



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 4: Programabilidad y Computador básico

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), José Mendoza (jfmendoza@uc.cl)

Pregunta 1: Preguntas conceptuales y Análisis de código

- Describa y entregue las señales de una instrucción que es soportada por el computador básico, pero que no se encuentra en el conjunto de instrucciones de este (*i.e.* que no necesita modificaciones de la arquitectura para implementarla).
- ¿Por qué motivo no está soportada la instrucción `ADD B, LIT` en el computador básico visto en clases? Explique con palabras cómo podría implementarse.
- Describa qué hace el siguiente fragmento de código, escrito en el *assembly* del computador básico del curso. Indique los valores de los registros A y B, y el de las variables al finalizar la ejecución del código. Recuerde que el computador básico del curso realiza operaciones con 8 bits.

Bonus: Adicionalmente, indique los valores finales de las *flags* C, Z y N.

```
DATA:
    var1 4
    var2 8
    var3 0

CODE:
    MOV A, (var1)
    SHR B,A
    ADD B,A
    MOV (var1), B
    MOV A, (var2)
    SHL B,A
    ADD B,A
    MOV (var2), B
    MOV A, (var1)
    AND A, B
    NOT A, A
    MOV (var3), A
    INC (var3)
```

Pregunta 2: Modificaciones al computador básico I

Modifique la microarquitectura de la CPU Básica para poder realizar lo siguiente:

- a) Direccionamiento indirecto por registro base + *offset*. Por ejemplo, `MOV A, (B + offset)`.
- b) Además del direccionamiento anterior, agregar direccionamiento indirecto por registro base + registro índice. Por ejemplo, `MOV A, (B + A)`.
- c) *Condition code* I, que indica cuando un número es impar. Indique cómo se debe procesar el *output* de la ALU para obtener este *condition code*. Este *condition code* debe incluirse en el *Status Register*.

Para cada uno de estos casos se deben señalar los bits de control, buses, componentes digitales y cualquier otra modificación que estime pertinente.

Pregunta 3: Modificaciones al computador básico II (I1 2025-2)

En los ítems (a) y (b), se le describirán instrucciones que deberá implementar en el computador básico a partir del diagrama adjunto. Para cada una de ellas, debe incluir la combinación **completa** de señales que las ejecutan. En las señales de carga/escritura/incremento/decremento, debe indicar si se activan (1) o no (0); en las señales de selección, debe indicar el **nombre** de la entrada escogida (“-” si no afecta). Debe realizar todas las modificaciones de *hardware* necesarias en un solo diagrama. Además, puede implementar instrucciones sin modificar el *hardware* si es que la arquitectura se lo permite, indicando la forma de hacerlo a partir de las señales de control. **Cada instrucción debe ejecutarse en un ciclo.**

- (a) **SWAP A,B**. Almacena en el registro A el valor del registro B; y almacena en el registro B el valor del registro A, *i.e.* intercambia sus valores.
- (b) **JGTCMP A,B,label**. Salta a la dirección asociada a `label` si, y solo si las *flags* Z y N provenientes del registro `Status` son iguales a 0 y, al mismo tiempo, ejecuta la operación $A - B$ en la ALU sin actualizar los registros A y B, independiente de si hay salto o no.
- (c) A continuación, se adjuntan dos fragmentos de código (1) y (2) escritos en el Assembly del computador básico del curso, con la diferencia de que (2) incorpora las instrucciones implementadas en los ítems anteriores. Para cada fragmento, indique los valores de los registros A y B al finalizar la ejecución del código.

(1)

```
DATA:
    var1 -1
    var2 1
    var3 -1
    var4 1
CODE:
    MOV A,125 ; 125 = 01111101b
    NOT A,A
    SHL A,A
    SHR A,A
    MOV B,A
    MOV A,(B)
    JGT case_1
    JMP case_2
case_1:
    MOV A,-1
    JMP end
case_2:
    MOV A,1
end:
```

(2)

```
DATA:
    var1 5
    var2 16
CODE:
    init:
        MOV A,(var1)
        MOV B,(var2)
        CMP A,B
        JGTCMP A,B,case_1
        JLT case_2
    case_1:
        JMP continue
    case_2:
        SWAP A,B
    continue:
        SWAP A,B
        NOT A,A
        SWAP A,B
        INC B
        ADD A,B
```


Computador básico sin saltos

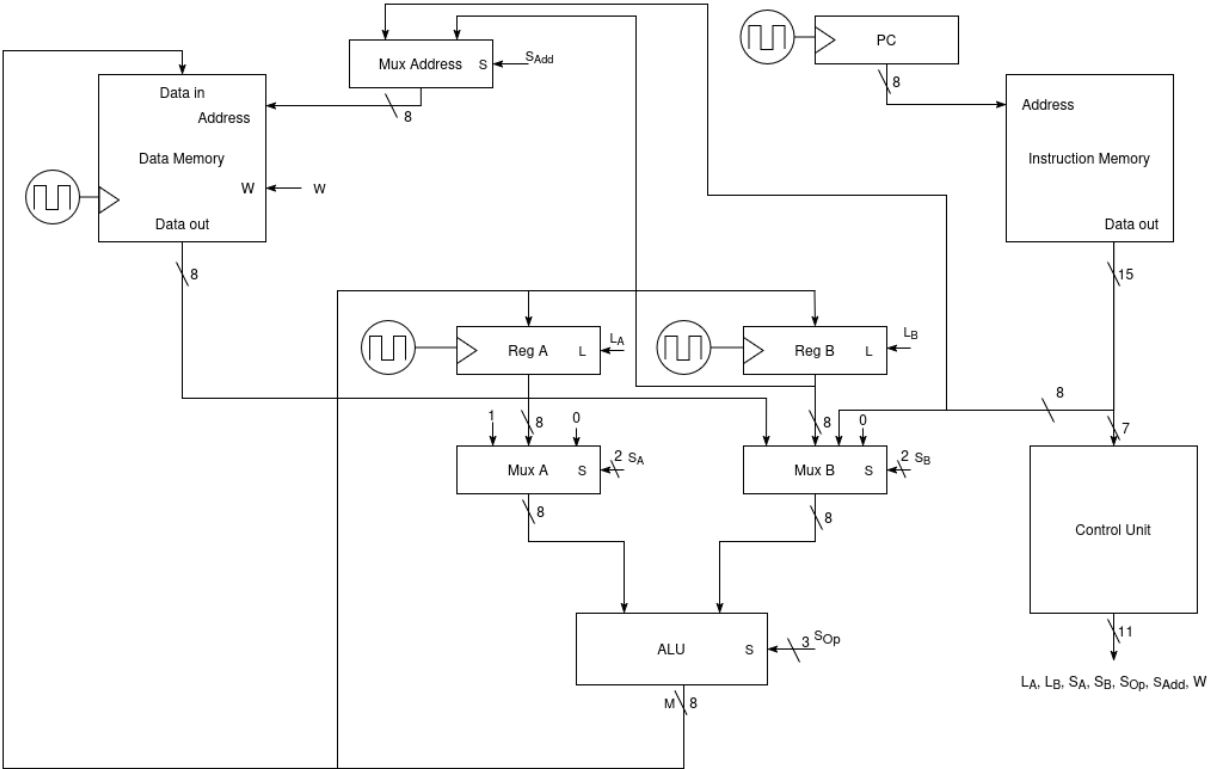


Tabla de instrucciones

Instrucción	Operandos	Opcode	Condición	L _A	L _B	S _A 0,1	S _B 0,1	S _{Op} 0,1,2	S _{Add} 0,1	W
MOV	A,B	0000000		1	0	ZERO	B	ADD	-	0
	B,A	0000001		0	1	A	ZERO	ADD	-	0
	A,Lit	0000010		1	0	ZERO	LIT	ADD	-	0
	B,Lit	0000011		0	1	ZERO	LIT	ADD	-	0
	A,(Dir)	0000100		1	0	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	B,(Dir)	0000101		0	1	ZERO	DOUT	ADD	LIT	0
	(Dir),A	0000110		0	0	A	ZERO	ADD	LIT	1
	(Dir),B	0000111		0	0	ZERO	B	ADD	LIT	1
	A,(B)	0001000		1	0	ZERO	DOUT	ADD	B	0
ADD	B,(B)	0001001		0	1	ZERO	DOUT	ADD	B	0
	(B),A	0001010		1	0	A	ZERO	ADD	B	1
	A,B	0001011		1	0	A	B	ADD	-	0
	B,A	0001100		0	1	A	B	ADD	-	0
	A,Lit	0001101		1	0	A	LIT	ADD	-	0
	A,(Dir)	0001110		1	0	A	DOUT	ADD	LIT	0
	A,(B)	0001111		1	0	A	DOUT	ADD	B	0
	(Dir)	0010000		0	0	A	B	ADD	LIT	1
	(Dir),A	0010001		1	0	A	B	ADD	LIT	1
SUB	B,A	0010010		0	1	A	B	SUB	-	0
	A,Lit	0010011		1	0	A	LIT	SUB	-	0
	A,(Dir)	0010100		1	0	A	DOUT	SUB	LIT	0
	A,(B)	0010101		1	0	A	DOUT	SUB	B	0
	(Dir)	0010110		0	0	A	B	SUB	LIT	1
	(Dir),A	0010111		1	0	A	B	SUB	LIT	1
	B,A	0011000		0	1	A	B	AND	-	0
	A,Lit	0011001		1	0	A	LIT	AND	-	0
	A,(Dir)	0011010		1	0	A	DOUT	AND	LIT	0
AND	A,(B)	0011011		1	0	A	DOUT	AND	B	0
	(Dir)	0011100		0	0	A	B	AND	LIT	1
	(Dir),A	0011101		1	0	A	B	AND	LIT	1
	B,A	0011110		0	1	A	B	OR	-	0
	A,Lit	0011111		1	0	A	LIT	OR	-	0
	A,(Dir)	0100000		1	0	A	DOUT	OR	LIT	0
	A,(B)	0100001		1	0	A	DOUT	OR	B	0
	(Dir)	0100010		0	0	A	B	OR	LIT	1
	(Dir),A	0100011		1	0	A	-	NOT	-	0
OR	B,A	0100100		0	1	A	-	NOT	-	0
	(Dir)	0100101		0	0	A	B	NOT	LIT	1
	A,B	0100110		1	0	A	B	XOR	-	0
	B,A	0100111		0	1	A	B	XOR	-	0
	A,Lit	0101000		1	0	A	LIT	XOR	-	0
	A,(Dir)	0101001		1	0	A	DOUT	XOR	LIT	0
	A,(B)	0101010		1	0	A	DOUT	XOR	B	0
	(Dir)	0101011		0	0	A	B	XOR	LIT	1
	(Dir),A	0101100		1	0	A	-	SHL	-	0
XOR	B,A	0101101		0	1	A	-	SHL	-	0
	(Dir)	0101110		0	0	A	B	SHL	LIT	1
	A,A	0101111		1	0	A	-	SHR	-	0
	B,A	0110000		0	1	A	-	SHR	-	0
	(Dir)	0110001		0	0	A	B	SHR	LIT	1
	(Dir),A	0110010		0	1	ONE	B	ADD	-	0
	B	0110011		0	0	ONE	DOUT	ADD	B	1
	(B)	0110100		0	0	ONE	DOUT	ADD	LIT	1
	(Dir)	0110101		0	0	ONE	DOUT	ADD	LIT	1

Tabla 1: ISA del computador básico.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

